



Devoir surveillé 6

Physique-Chimie | TSI1

Thème(s) : Électrocinétique, mécanique et thermodynamique
Durée : 2 heures

N.B. : le candidat attachera la plus grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction. Si un candidat est amené à repérer ce qui peut lui sembler être une erreur d'énoncé, il le signalera sur sa copie et devra poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il a été amené à prendre.

RAPPEL DES CONSIGNES

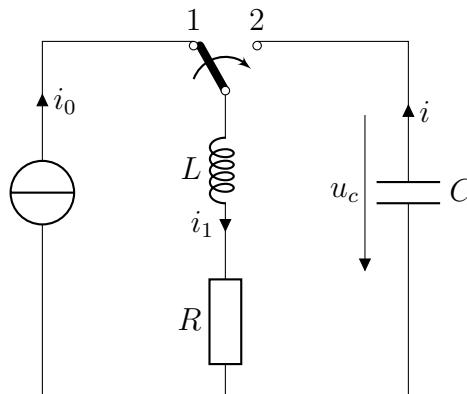
- Utiliser uniquement un **stylo noir ou bleu foncé non effaçable** pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats ;
- Ne pas utiliser de **correcteur** ;
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition ;
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom ;
- Les applications numériques seront faites avec un nombre adapté de chiffres significatifs.

Les calculatrices sont **interdites**.

Le sujet est composé de **3 exercices** qui peuvent être traités indépendamment. Si besoin, le candidat pourra admettre le résultat d'une question et l'utiliser dans les questions suivantes.

Exercice 1 | Circuit RLC soumis à un courant

Nous étudions le circuit ci-dessous :



À l'instant initial, $t = 0$, la borne du haut de l'interrupteur passe de la position 1 à la position 2 instantanément.

Le condensateur est initialement déchargé.

- ① Déterminer les valeurs de i_1 et u_c à l'instant $t = 0^-$ juste avant la fermeture de l'interrupteur.
- ② Déterminer les valeurs de i_1 et u_c à l'instant $t = 0^+$ juste après la fermeture de l'interrupteur.
- ③ Déterminer les valeurs de i_1 et u_c en régime permanent quand $t \rightarrow \infty$.
- ④ Montrer que l'équation différentielle, pour $t \geq 0$, sur la tension aux bornes du condensateur u_c est :

$$\ddot{u}_c + \frac{\omega_0}{Q} u_c + \omega_0^2 = 0 \quad (1)$$

où ω_0 et Q sont des constantes à exprimer en fonction de R , L et C .

- ⑤ Nommer les constantes ω_0 et Q . Interpréter les physiquement.

Dans la suite, nous nous plaçons dans le cas où $R = 2\sqrt{L/C}$.

- ⑥ Exprimer l'équation caractéristique associée à l'équation 1. En déduire, le régime de fonctionnement.
- ⑦ Montrer alors que

$$u_c(t) = u_1 \omega_0 t e^{-\omega_0 t}$$

où u_1 est une constante à exprimer en fonction de ω_0 , i_0 et C .

- ⑧ On pose $x = \omega_0 t$. Soit $f(x) = u_c(x)/u_1$. Faire une étude de la fonction f pour déterminer ses maximums, racines et limites $\forall x \geq 0$. En déduire le graphe $u_c(t)$.
- ⑨ Déterminer $i(t)$ à partir de $u_c(t)$.
- ⑩ Tracer le graphe de $i(t)$, indiquer les points particuliers.
- ⑪ Le régime de fonctionnement étudié est-il réalisable en travaux pratique ? Justifier.

Exercice 2 | Oscillateur mécanique**Système masse-ressort**

d'après agrégation physique-chimie option chimie - 2023

- (12) Définir la notion de référentiel galiléen.
 (13) Définir la notion de référentiel terrestre.
 (14) Indiquer dans quelle(s) condition(s) expérimentale(s) on peut considérer le référentiel terrestre comme galiléen
 (15) Énoncer les trois lois de Newton de la mécanique.

On étudie le mouvement d'une masse ponctuelle m située au point M , attachée à un ressort de raideur k dont l'autre extrémité est attachée en un point O à un support fixe du référentiel terrestre.

La masse m est assujettie à se déplacer sans aucun frottement le long d'un axe horizontal (Ox), dans ce référentiel, considéré comme galiléen.

On appelle ℓ_0 la longueur à vide du ressort et on choisit l'origine des x de telle sorte que $x = 0$ à la position d'équilibre de la masse.

- (16) Faire un schéma de la situation en faisant apparaître clairement la variable x et la grandeur ℓ_0 . Expliciter alors la force de rappel du ressort (norme, direction et sens) à l'aide des grandeurs précédentes.
 (17) Montrer que l'équation du mouvement de la masse peut s'écrire :

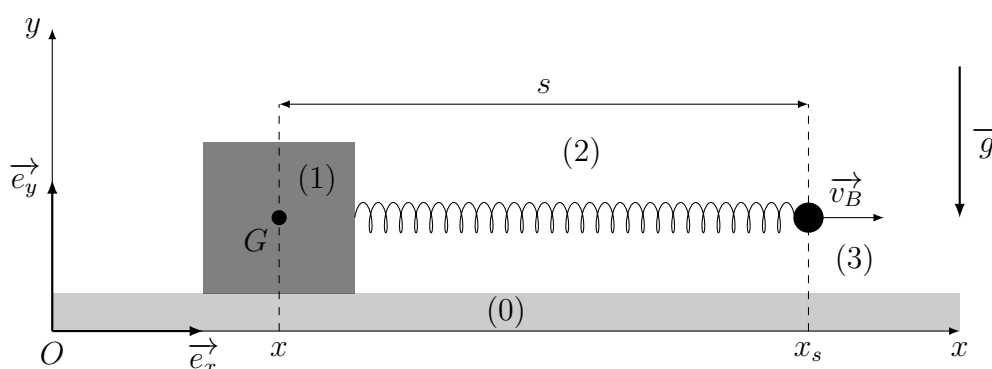
$$m\ddot{x} = -kx$$

Donner l'expression de la pulsation propre ω_0 de cet oscillateur harmonique, en fonction de k et m .

- (18) On choisit les conditions initiales suivantes : $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$. Expliciter la solution $x(t)$.
 (19) Tracer x en fonction du temps.

Mise en mouvement d'une masse tractée par un ressort

d'après ENS - PC - 2024



Le système représenté sur la figure ci-dessus permettra de mettre en place, dans une situation simplifiée, les mécanismes physiques fondamentaux sur lesquels repose le phénomène de stick-slip (glissement saccadé). Un solide homogène (1), de masse m , de centre de masse G et de forme parallélépipédique, repose sur une surface plane horizontale (0).

Cette dernière est immobile dans le référentiel d'étude $R(O, x, y, z)$ supposé galiléen.

Le solide (1) est soumis au champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e}_y$ avec ($g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$) et est, par ailleurs, en liaison élastique avec un élément tracteur (3) par l'intermédiaire d'un ressort (2) (horizontal) de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 , accroché au centre des éléments (1) (au point G) et (3).

Un opérateur extérieur fixe la vitesse $\vec{v}_B = V_B \vec{e}_x$ avec ($V_B \geq 0$) de l'élément (3).

Nous notons $\vec{R} = T\vec{e}_x + N\vec{e}_y$ la résultante des actions de contact qu'exerce la surface (0) sur le solide (1), et $\vec{F}_R = F_R\vec{e}_x$ la force que le ressort (2) exerce sur le solide (1), au point A.

Pour l'application du principe fondamental de la dynamique, le solide (1) pourra être supposé ponctuel situé en G et astreint à se déplacer sur l'axe (Ox).

Nous rappelons les lois phénoménologiques du frottement *Amontons-Coulomb* :

- Si $v = 0$, alors $|T| < f_s|N|$ (état d'adhérence) ;
- Si $|T|$ atteint $f_s|N|$ ($|T| = f_s|N|$), le glissement apparaît (transition adhérence $\rightarrow$ glissement) ;
- Si $v \neq 0$, alors $|T| = f_d|N|$ (état de glissement) ;
- Les paramètres f_s et f_d ($0 < f_d < f_s$) sont, respectivement, les coefficients de frottement statique et dynamique. Ils sont supposés constants.

(20) Rappeler ce qu'est une loi phénoménologique.

(21) Faire le bilan des actions s'exerçant sur le mobile (1). Vous préciserez notamment l'expression de l'action du ressort et l'orientation des vecteurs $T\vec{e}_x$ et $N\vec{e}_y$.

Nous posons $\alpha = \frac{T}{mg}$

(22) Montrer que $\alpha = \frac{T}{N}$. Représenter sur un graphique la valeur α en fonction de la vitesse v du mobile (1) en distinguant le cas d'une vitesse positive d'une vitesse négative.

Nous supposons, qu'à l'instant initial, le solide (1) est au repos, $x(t=0) = 0$, $s(t=0) = \ell_0$ (ressort sans tension) et que la vitesse de l'élément (3) passe "instantanément" de la valeur nulle à une valeur V_B constante fixée.

(23) Par application du principe fondamental de la dynamique, montrer que :

$$N = mg$$

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \alpha g + \omega_0^2 V_B t$$

où ω_0 est une constante que l'on exprimera en fonction de k et m .

Nous effectuons un changement de variable $\theta = \omega_0 t$, et nommerons θ angle dans la suite. Nous introduisons la fonction $U(\theta) = \omega_0^2 x(t)/g$ ainsi que la constante $W_B = \omega_0 V_B/g$.

(24) Montrer que l'équation différentielle sur $U(\theta)$ est :

$$U''(\theta) + U(\theta) = \alpha + W_B \theta$$

où U'' désigne la dérivée seconde de U par rapport à θ : $U'' = \frac{d^2 U}{d\theta^2}$.

(25) Dans la première phase, la tension du ressort n'est pas suffisante pour mettre le mobile (1) en mouvement. Déterminer, $\theta_1 = \omega_0 t_1$, l'angle pour lequel le mobile se met en mouvement.

Exercice 3 | Calorimétrie : mesure de la capacité thermique du cuivre

d'après agrégation physique-chimie option chimie 2023

Afin de mesurer la capacité thermique massique du cuivre, notée c , nous suivons le protocole suivant :

Matériel

- un calorimètre de masse en eau $\mu = 24,0 \pm 4,0$ g. On rappelle que la masse en eau du calorimètre est définie comme le rapport entre sa capacité thermique et la capacité thermique massique de l'eau liquide. Cette masse en eau a été mesurée lors d'expériences précédentes.
- béchers
- un agitateur chauffant
- une pièce de cuivre de masse m_2 (masse mesurée à la balance)
- deux thermocouples
- une balance

Protocole proposé

1. introduire une masse m_1 d'eau à température ambiante dans le calorimètre ainsi qu'un thermocouple ;
2. parallèlement, immerger l'échantillon de cuivre dans un bécher rempli d'eau placé sur l'agitateur chauffant régler à la température T_2 ;
3. attendre 15 minutes la mise à l'équilibre thermique de l'ensemble de tous les systèmes ;
4. noter la température T_1 de l'équilibre du calorimètre ;
5. lorsque l'équilibre est atteint, retirer l'échantillon de cuivre du bain chaud, et le plonger immédiatement dans le calorimètre ;
6. fermer le calorimètre avec son couvercle isolant ;
7. mesurer régulièrement la température de l'ensemble jusqu'à atteindre l'équilibre T_f .

Une fois l'expérience réalisée, nous trouvons les valeurs suivantes :

- $m_1 = 202,60 \pm 0,10$ g ;
- $m_2 = 79,90 \pm 0,10$ g ;
- $T_1 = 22,07 \pm 0,15$ °C ;
- $T_2 = 99,00 \pm 1,00$ °C ;
- $T_f = 24,70 \pm 0,20$ °C ;

Données numériques : capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_{\text{eau}} = 4,180 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$

(26) Rappeler le premier principe de la thermodynamique sous sa forme enthalpique. Vous préciserez notamment dans quelles conditions nous pouvons l'utiliser.

(27) Rappeler ce qu'est un calorimètre. Vous préciserez notamment le type de transformation qu'il s'y produit.

(28) Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer la masse en eau μ du calorimètre.

(29) En appliquant le premier principe, et avec le protocole propose, montrer que la capacité thermique du cuivre c est donnée par :

$$c = \frac{\mu + m_1}{m_2} c_{\text{eau}} \frac{(T_f - T_1)}{(T_2 - T_f)}$$

Vous attacherez une importance particulière à justifier chaque étape du raisonnement.

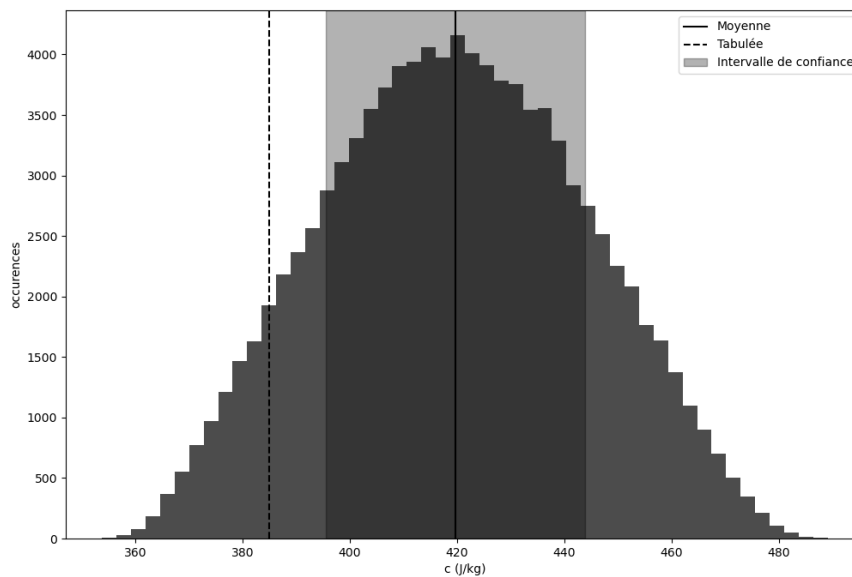
Nous cherchons à déterminer l'incertitude sur la mesure de la capacité thermique c .
Pour cela nous proposons le code python ci-dessous :

```

1 import numpy as np
2 import numpy.random as rd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # données
6 m1, um1 = 202.60, .10
7 mu, umu = 24.0, 4.0
8 m2, um2 = 79.90, 0.10
9 T1, uT1 = 22.07, 0.15
10 T2, uT2 = 99.0, 1.0
11 Tf, uTf = 24.70, 0.20
12 ceau = 4180
13
14 # simulation de mesure
15 N = 100000
16 m1_sim = rd.uniform(m1-um1,m1+um1, N)
17 mu_sim = rd.uniform(mu-umu,mu+umu, N)
18 m2_sim = rd.uniform(m2-um2,m2+um2, N)
19 T1_sim = rd.uniform(T1-uT1,T1+uT1, N)
20 T2_sim = rd.uniform(T2-uT2,T2+uT2, N)
21 Tf_sim = rd.uniform(Tf-uTf,Tf+uTf, N)
22
23 # simulation de mesure de c
24 c_sim = ceau * (m1_sim + mu_sim)/m2_sim * (Tf_sim - T1_sim) / (T2_sim - Tf_sim)
25
26 # resultats
27 c_m = np.mean(c_sim) # moyenne de c_sim
28 uc = np.std(c_sim, ddof=1) # incertitude de c_sim
29 print(f'c = {c_m:.2e} ± {uc:.2e} J/kg') # affichage à l'écran
30 print(f'incertitude relative uc/c {uc/c_m:.1%}') # affichage à l'écran
31
32 # affichage
33 plt.figure(figsize=(12,8))
34 plt.hist(c_sim, bins=50, color='k', histtype='stepfilled', alpha=.7)
35 plt.axvline(c_m,ls='-', color='k', label='Moyenne')
36 plt.axvline(385,ls='--', color='k', label='Tabulée')
37 plt.axvspan(c_m - uc, c_m+uc, alpha=.3, color='k', label="Intervalle de confiance")
38 plt.xlabel('c (J/kg)')
39 plt.ylabel('occurences')
40 plt.legend()
41 plt.show()

```

Dont les résultats de la compilation sont donnés ci-dessous :



$c = 4.20e+02 \pm 2.42e+01 \text{ J/kg}$
 incertitude relative u_c/c 5.8%

30 Expliquer ce que font les lignes suivantes :

30.1 les lignes 6 à 11.

30.2 la ligne 16.

30.3 la ligne 29.

30.4 la ligne 34.

31 Donner, à l'aide des résultats du programme, la valeur de capacité thermique massique du cuivre avec son incertitude.

32 Nous donnons la valeur tabulée est $c_{\text{ref}} = 385 \text{ J kg}^{-1}$. Comparer le résultat de l'expérience avec la valeur tabulée à l'aide du z-score. Commenter votre résultat. Comparer avec l'histogramme fourni.